

Sintetizador analógico de señal ECG

Universidad Surcolombiana, Programa Ingeniería Electrónica

Nicolas Diaz Vargas , 20212201463, Jose fernado ramos chilito, 20231212085 , Daniel felipe Garrido, 20221205414 , Ncolas Gonzales Vega 20231211232, Names are to be centered in Times (or Times Roman) 12-point nonboldface. Leave two blank lines before your Abstract

Abstract—En este proyecto se desarrolló el diseño, implementación y validación de un prototipo funcional de sintetizador analógico de señal ECG, basado en el modelo conceptual previamente definido para la representación de las subondas P, Q, R, S y T. El sistema fue estructurado mediante bloques funcionales compuestos por generadores de ritmo, generadores de subondas, control de amplitud y temporización, etapa sumadora y salida analógica, permitiendo la generación periódica de una señal electrocardiográfica ajustable. Asimismo, se incorporaron modificaciones controladas para la representación de diferentes anomalías cardíacas, posibilitando el análisis comparativo entre señales normales y alteradas. Durante el desarrollo se realizaron decisiones de diseño relacionadas con topologías de circuitos, selección de componentes y niveles de señal, buscando garantizar estabilidad, reproducibilidad y facilidad de implementación. El prototipo fue validado experimentalmente mediante instrumentación de laboratorio, evaluando parámetros como periodicidad, amplitud y forma de onda en el dominio del tiempo. Finalmente, se consolidó una documentación técnica orientada tanto a la operación del sistema como a su posible fabricación profesional, incluyendo esquemáticos, diseño PCB y lista de materiales.

Index Terms—ECG synthesizer, analog electronics, electrocardiographic signal, waveform generation, biomedical instrumentation, signal processing, PCB design, cardiac anomalies.

I. INTRODUCTION

LA señal electrocardiográfica (ECG) constituye una herramienta fundamental en el diagnóstico cardiológico, pues refleja la actividad eléctrica del corazón a través de sus ondas características P, Q, R, S y T. La generación artificial de esta señal resulta de gran utilidad tanto en entornos educativos como en el desarrollo y calibración de equipos biomédicos, permitiendo simular condiciones normales y patológicas sin necesidad de pacientes reales. En este contexto, el presente informe describe el proceso de diseño, implementación y validación de un prototipo funcional de sintetizador analógico de señal ECG, desarrollado a partir de un modelo conceptual previamente definido. El sistema se estructuró en bloques funcionales —generadores de ritmo, conformadores de subondas, etapas de control de amplitud y temporización, y un circuito sumador— con el objetivo de producir una señal periódica ajustable. Además, se incorporaron mecanismos de modificación controlada de parámetros para representar al menos tres anomalías cardíacas, facilitando el análisis comparativo entre trazos normales y alterados. A lo largo del desarrollo se tomaron decisiones de diseño orientadas a garantizar estabilidad, reproducibilidad y facilidad de implementación, utilizando componentes analógicos y optimizando las topologías de circuito. La validación experimental se llevó a cabo mediante instrumentación de laboratorio, evaluando

periodicidad, amplitud y morfología de la señal en el dominio del tiempo. Como resultado, se obtuvo un prototipo funcional debidamente documentado, incluyendo esquemáticos, diseño de placa de circuito impreso (PCB), lista de materiales y un manual básico de operación, sentando las bases para su posible fabricación profesional o uso en aplicaciones docentes y de investigación en instrumentación biomédica.

Este documento apoya al informe técnico de sintetizador ECG

II. OBJETIVOS

- Diseñar, implementar y validar un prototipo funcional de sintetizador analógico de señal ECG capaz de generar una señal electrocardiográfica periódica y representar al menos tres anomalías cardíacas mediante el control de parámetros de amplitud y temporización, garantizando estabilidad, reproducibilidad y documentación técnica para su operación y posible fabricación profesional.
- Diseñar los bloques funcionales del sistema, incluyendo generador de ritmo, generadores de subondas P, Q, R, S y T, etapa de control y circuito sumador para la conformación de la señal ECG.
- Implementar el prototipo electrónico utilizando componentes analógicos adecuados, asegurando un funcionamiento estable y ajustable de la señal generada.
- Incorporar mecanismos de control que permitan modificar parámetros de la señal para representar al menos tres anomalías cardíacas seleccionadas.
- Validar experimentalmente el comportamiento del sistema mediante el uso de instrumentación de laboratorio, verificando periodicidad, amplitud y forma de onda de la señal ECG.
- Registrar y analizar los resultados obtenidos durante las pruebas experimentales para evaluar el desempeño del sintetizador desarrollado.
- Elaborar la documentación técnica del proyecto, incluyendo esquemáticos, diseño PCB, lista de materiales y manual básico de operación del sistema.

III. DISEÑO PRELIMINAR POR DIAGRAMA DE BLOQUES

Inicialmente, se realizó el diseño preliminar del diagrama de bloques del sistema tomando como referencia el modelo conceptual desarrollado en el Proyecto 4. Durante esta etapa se efectuaron modificaciones en algunos bloques funcionales con el fin de garantizar un comportamiento más estable y funcional del sintetizador ECG. El sistema fue reorganizado en etapas de generación de ritmo, conformación de subondas,

filtrado, control de amplitud y suma de señales, permitiendo una implementación más adecuada tanto en simulación como en hardware. Asimismo, se incorporaron bloques adicionales y ajustes de temporización orientados a la representación de anomalías cardíacas seleccionadas, posibilitando la variación controlada de parámetros de la señal ECG y facilitando la obtención de formas de onda diferenciadas para cada condición simulada.

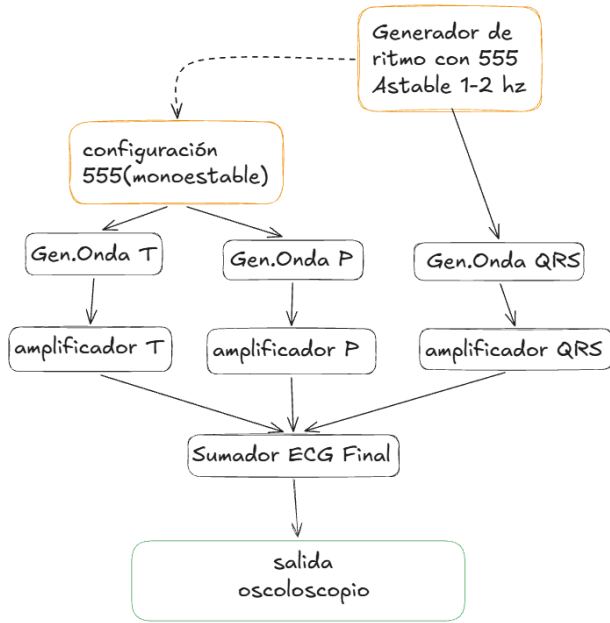


Fig. 1. Diagrama de bloques funcional del sintetizador analógico de señal ECG

La estructura se organiza en tres grandes etapas: (1) Sincronización y temporización, liderada por el Generador de ritmo que activa secuencialmente los conformadores de onda y va al complejo QRS; (2) Conformación de subondas, compuesta por los bloques generadores de onda P y onda T, cada uno con filtrado y acondicionamiento analógico independiente; (3) una salida analógica final. Adicionalmente, se incorporan mecanismos de modificación de parámetros (potenciómetros) que permiten alterar amplitud y temporización para representar anomalías cardíacas. Las líneas de interconexión indican flujos de señal (líneas continuas) y señales de disparo o sincronismo (líneas punteadas).

el generador de ritmo actúa como etapa principal de sincronización y temporización del sintetizador ECG. Este bloque suministra las señales de activación a los conformadores encargados de generar las ondas P, T y el complejo QRS, permitiendo establecer la secuencia temporal característica de un electrocardiograma. Cada conformador fue diseñado para modelar la forma y duración de su respectiva subonda mediante etapas de filtrado y acondicionamiento analógico. Finalmente, las señales obtenidas son combinadas en una etapa sumadora para conformar la señal ECG completa, permitiendo además la modificación de parámetros asociados a las anomalías implementadas.

IV. IMPLEMENTACION DE CADA ETAPAPOR MEDIO DE LOS CICUITOS

A continuación se detalla la implementación circuital de cada bloque funcional del sintetizador analógico de señal ECG, describiendo los componentes y topologías utilizadas para la generación de las subondas P, QRS y T, así como las etapas de sincronización, acondicionamiento de la señal.

A. Generador de ritmo(Base de tiempo)

La etapa de sincronización constituye el corazón temporal del sintetizador, siendo responsable de establecer la frecuencia cardíaca base y generar las señales de disparo que secuencian las subondas P, QRS y T en el orden correcto dentro de cada ciclo cardíaco.

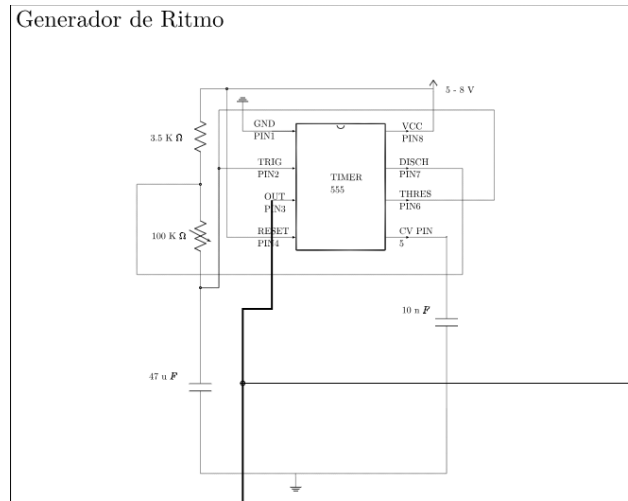


Fig. 2. circuito generador de ritmo (Astable) con un 555

- Oscilador maestro: Circuito temporizador NE555 configurado en modo astable, cuya frecuencia puede ajustarse mediante un potenciómetro para variar la frecuencia cardíaca en un rango típico de 1 a 10 latidos por minuto (BPM).
- Mediante la selección de resistencias y capacitores en el LM555 se define la duración de cada fase del ciclo cardíaco, permitiendo establecer intervalos PR, QRS y QT fisiológicamente realistas.

B. generador de supondas P y T

El corazón del sistema es un circuito NE555 configurado en modo monoestable (temporizador de pulso único). A diferencia del modo astable (que genera una señal continua), el modo monoestable produce un pulso de duración determinada cada vez que recibe un disparo externo.

1) Configuración del NE555 como monoestable:

- Disparo (TRIGGER): Recibe un pulso de inicio externo (ej. desde un oscilador auxiliar o un botón de reset para pruebas). En operación continua, este disparo puede provenir de un oscilador de baja frecuencia o de la propia realimentación del sistema si se desea un ciclo repetitivo.

- Salida (OUT): Produce un pulso de ancho $T = 1.1 \cdot R \cdot C$, donde R y C son los componentes externos conectados a los pines 6 (THRESHOLD) y 7 (DISCHARGE).
- Temporización: Mediante un potenciómetro para R y capacitores seleccionables, se ajusta la duración del pulso, que define el intervalo de activación para las ondas P y T.

2) Función en el sintetizador ECG:

- El pulso de salida del monoestable activa secuencialmente los circuitos conformadores de las ondas P y T.
- La duración del pulso determina el tiempo durante el cual los filtros Sallen-Key permanecen habilitados o reciben la señal de excitación.

La siguiente imagen muestra el desfase en la generación de las ondas cuadradas para ambas configuraciones del **temporizador 555**: el modo astable y el modo monoestable.

C. generator de ondas QRS con filtros salley-key de primer, segundo orden y filtro pasa bajos

A diferencia de las ondas P y T, el complejo QRS es una estructura de alta frecuencia y alta amplitud que representa la despolarización ventricular. Su generación requiere una combinación de filtros que permitan modelar las pendientes pronunciadas de las ondas Q, R y S.

1) *Filtro Sallen-Key de primer orden*: Su función en la generación de la generación de QRS el filtro de primer orden actúa como etapa de acoplamiento y suavizado inicial entre el generador de pendientes y los filtros posteriores. También puede funcionar como filtro pasaaltos para eliminar componentes DC no deseadas

2) *Filtro Sallen-Key de segundo orden*: El filtro de segundo orden es el núcleo conformador del QRS. Actúa como un filtro pasabajos que limita el ancho de banda y define la morfología temporal del complejo.

D. Generadores de ondas P y T con filtros Sallen-Key de segundo orden

A continuación se presenta la implementación detallada de los generadores de ondas P y T utilizando filtros Sallen-Key de segundo orden como elementos principales de conformación de la señal electrocardiográfica.

El filtro Sallen-Key es una topología activa de segundo orden que, cuando es excitado por un pulso de entrada (proveniente del NE555 en modo monoestable), produce una respuesta temporal con forma de campana asimétrica similar a la morfología de las ondas P y T del ECG.

La figura muestra la implementación simulada de los bloques funcionales: generador de ritmo basado en NE555 monoestable, conformador de onda P mediante filtro Sallen-Key de segundo orden con $f_c \approx 11\text{Hz}$, conformador de onda T con $f_c \approx 6\text{Hz}$, generador de complejo QRS en paralelo con los otros filtros, y etapa sumadora analógica que combina las tres subondas. Las sondas de voltaje (puntos rojos en el esquemático) permiten visualizar simultáneamente las formas de onda en el osciloscopio virtual. el simulador multisim da problemas al añadir los 555 en sus dos configuraciones se

decidió agregar un generador de pulso para observar como se con porta el cicuito.

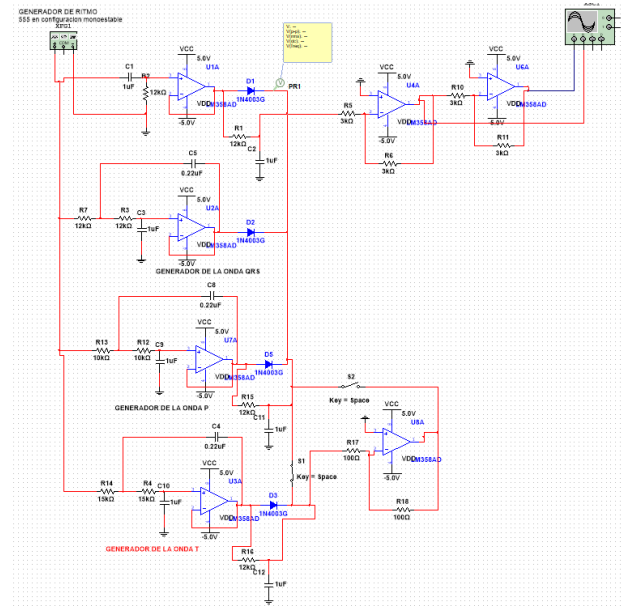


Fig. 3. Filtros Sallen-Key de segundo orden para la conformación de las ondas P, QRS y T del ECG.

ahora se plantea el calculo de la frecuencia de corte para los filtros de segundo orden salley-key Vamos a calcular la frecuencia de corte para cada uno de los nuevos filtros utilizando la misma fórmula:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Para la implementación de calculos de frecuencia de los conformadores de onda basados en filtros Sallen-Key de segundo orden, se emplearon los valores de componentes definidos en la Sección V (ver Tabla I).

En la simulación realizada en Multisim, se definieron las frecuencias de corte de los filtros Sallen-Key de segundo orden utilizados como conformadores de las subondas del ECG. Para la onda P se estableció una frecuencia de corte de 33,93 Hz, para el complejo QRS una frecuencia de 28,8 Hz y para la onda T una frecuencia de 22,62 Hz. Estos valores permiten que cada filtro modele adecuadamente la morfología característica de su respectiva subonda a partir de una señal de entrada de tipo cuadrada. El objetivo principal de esta etapa era transformar la señal cuadrada de excitación (proveniente del generador de ritmo NE555) en una señal con forma de campana suave, similar a la morfología fisiológica de las ondas P, QRS y T. Los resultados de la simulación confirmaron que cada uno de los filtros funcionó correctamente, logrando la conformación deseada de la señal en todos los casos.

V. MATERIALES Y METODOS

Componentes utilizados en los filtros Sallen-Key de segundo orden

Para la implementación de los conformadores de onda basados en filtros Sallen-Key de segundo orden, se emplearon los siguientes valores de componentes:

TABLE I
VALORES DE COMPONENTES PARA LOS FILTROS SALLEN-KEY

Subonda	R1	R2	C1	C2
Onda P	10 kΩ	10 kΩ	0,22 μF	1 μF
Complejo QRS	12 kΩ	12 kΩ	0,22 μF	1 μF
Onda T	15 kΩ	15 kΩ	0,22 μF	1 μF

Como se puede observar, los capacitores se mantuvieron **constantes para los tres filtros** ($C1 = 0,22 \mu F$ y $C2 = 1 \mu F$), mientras que las resistencias $R1$ y $R2$ fueron ajustadas para cada subonda con el fin de modificar la frecuencia de corte y, por ende, la morfología temporal de cada señal. Esta estrategia de diseño permitió simplificar la selección de componentes y garantizar la reproducibilidad del circuito.

VI. MARCO TEORICO

A. Filtro pasa Bajos Pasivos(RC)

La pendiente de atenuación en la zona de rechazo es de -20 dB/década (-6 dB/octava), propia de un filtro de primer orden. Este tipo de filtro no tiene ganancia (la ganancia máxima es unitaria) y su impedancia de salida no es nula, lo que lo hace susceptible a efectos de carga cuando se conectan etapas posteriores.

1) *Principio de Operacion:* La impedancia del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (1)$$

A frecuencias bajas, el capacitor presenta alta impedancia y deja pasar la señal hacia la carga. A frecuencias altas, su impedancia disminuye, cortocircuitando la señal a tierra.

B. Función de transferencia

La función de transferencia en el dominio de la frecuencia es:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (2)$$

Frecuencia de corte (-3 dB)

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3)$$

En f_c , la ganancia cae al 70.7% de su valor máximo (-3 dB) y la fase es de -45° .

C. Filtros Activos Salley-key

La topología Sallen-Key, propuesta por R. P. Sallen y E. L. Key en 1955, es una de las configuraciones más utilizadas para la implementación de filtros activos de orden superior. Emplea un amplificador operacional en configuración de seguidor de voltaje (ganancia unitaria) o con ganancia controlada, junto con redes RC de realimentación positiva. La principal ventaja frente a los filtros pasivos es la eliminación del efecto de carga entre etapas y la capacidad de implementar polos complejos conjugados con una sola sección, lo que permite respuestas más selectivas (Butterworth, Chebyshev, Bessel, etc.).

1) Filtro Sallen-Key de Primer Orden (Pasa Bajos):

Aunque la topología Sallen-Key es típicamente asociada con filtros de segundo orden, puede implementarse en primer orden simplificando la red RC. En su forma más básica, corresponde a un filtro RC pasivo seguido de un amplificador no inversor con ganancia K : **Funcion de transferencia**

$$H(s) = \frac{K}{1 + \frac{s}{\omega_c}} \quad (4)$$

donde:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad (\text{frecuencia angular de corte}) \quad (5)$$

$$K = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad (\text{ganancia en DC del amplificador}) \quad (6)$$

D. Filtro sallen-key segundo orden

Esta es la implementación clásica y más importante de la topología. Utiliza dos redes RC y un amplificador operacional para generar un par de polos complejos conjugados.

E. Topología del circuito

La señal de entrada pasa por dos etapas RC (R_1 - C_1 y R_2 - C_2) y el nodo entre ellas se conecta a la salida del amplificador mediante una realimentación positiva. El amplificador opera típicamente como seguidor de voltaje ($K = 1$) o con ganancia $K > 1$.

F. Función de transferencia general

$$H(s) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad (7)$$

donde:

ω_0 : frecuencia natural no amortiguada (frecuencia de resonancia) (8)

Q : factor de calidad (selectividad del filtro) (9)

K : ganancia en DC (10)

VII. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados experimentales obtenidos durante la validación del sintetizador analógico de señal ECG. Todas las capturas fueron adquiridas con un osciloscopio RIGOL, utilizando cuatro canales simultáneos para visualizar las señales de control (canales 2 y 3) y la señal ECG sintetizada (canal 1, amarillo). Los parámetros medidos incluyen frecuencia, período y amplitud de cada forma de onda.

A. Anomalia 1: onda T-invertida

La Fig 4 muestra la captura del osciloscopio correspondiente a la simulación de la onda T invertida. Se observa en el canal amarillo (canal 1) la señal ECG sintetizada, donde tras el complejo QRS (pico positivo prominente) aparece una deflexión negativa en lugar de la onda T positiva normal, comportamiento característico de esta anomalía. Los canales cian y magenta muestran las señales de sincronización del generador de ritmo y los conformadores de subondas.

1) **Generacion de la anomalía:** Para simular la anomalía de onda T invertida en el trazado electrocardiográfico, se incorporó un interruptor de polo simple y doble tiro (SPDT) que permite conmutar la etapa de acondicionamiento de la señal correspondiente al segmento de la onda T. En su posición normal, el interruptor selecciona un amplificador no inversor, conservando la polaridad original de la onda T generada por las etapas de filtrado previas. Al cambiar la posición del SPDT, la señal se deriva hacia un amplificador inversor, lo que invierte la fase de ese segmento y produce una deflexión negativa característica de la anomalía de T invertida, reproduciendo así un patrón patológico de forma controlada.



Fig. 4. Señal ECG sintetizada con onda T invertida. Canal amarillo: salida ECG. Canal cian y magenta: señales de sincronización. Frecuencia medida: 1,13 Hz. Período: 860 ms.

B. Anomalia 2: Fibrilacion Auricular

La Fig 6 presenta la captura del osciloscopio para la condición de fibrilación ventricular simulada. Se observan múltiples complejos de alta frecuencia y morfología irregular en el canal amarillo, sin la organización temporal característica de un ECG normal. La señal de control en el canal 3 muestra una frecuencia de 5,26 Hz, representando la alta tasa de eventos de despolarización desorganizada.

1) **Generacion de la anomalía:** La fibrilación auricular se define clínicamente como un ritmo auricular rápido, caótico y completamente desorganizado, en el que la actividad eléctrica de las aurículas pierde toda sincronía, sustituyendo las ondas P del electrocardiograma por oscilaciones irregulares de baja amplitud y provocando intervalos R-R marcadamente variables. Para reproducir esta anomalía en el generador diseñado, se actúa sobre el potenciómetro del circuito astable basado en el temporizador 555. Al desplazar el cursor del potenciómetro desde su posición izquierda hacia la derecha, se modifica la constante de tiempo de carga y descarga del condensador,

lo que provoca una alteración continua y no periódica de la frecuencia de los pulsos generados. Esta variación descontrolada de la frecuencia introduce la irregularidad característica del ritmo fibrilatorio, simulando de forma efectiva el comportamiento caótico de las aurículas durante un episodio de fibrilación auricular.



Fig. 5. Señal ECG sintetizada simulando fibrilación ventricular. Canal amarillo: salida ECG con complejos QRS irregulares de alta frecuencia. Frecuencia del oscilador: 5,26 Hz.

Señal ECG sintetizada con onda T invertida. Canal amarillo: salida ECG. Canal cian y magenta: señales de sincronización. Frecuencia medida: 1,13 Hz. Período: 860 ms.

C. Anomalia 3: Hipertrofia ventricular

La Fig 6 muestra la captura correspondiente a la hipertrofia ventricular. En el canal amarillo se observan complejos QRS de amplitud significativamente mayor respecto al patrón normal, con ondas R de gran magnitud. La frecuencia medida es de 1,47 Hz (≈ 88 BPM), dentro del rango normal, siendo la amplitud aumentada el indicador patológico principal.

1) **Generacion de la anomalía:** Para reproducir la anomalía consistente en el aumento del voltaje de las ondas (asociado a una mayor masa muscular, como en la hipertrofia ventricular), la desviación del eje eléctrico del corazón y las alteraciones secundarias de la repolarización que afectan al segmento ST y a la onda T, se ajustan de manera precisa los potenciómetros de los circuitos de temporización. En el circuito astable basado en el 555, el potenciómetro se fija en un valor de 9.03 k Ω , modificando así la frecuencia y el ciclo de trabajo de la señal base. Complementariamente, en el circuito monoestable se establece una resistencia de 1.42 k Ω , lo que define un pulso de duración controlada. Esta combinación específica de constantes de tiempo altera la amplitud relativa y la polaridad de los segmentos que conforman el complejo QRS, generando una onda de mayor voltaje y un desplazamiento del eje eléctrico, al tiempo que introduce las alteraciones características del segmento ST y de la onda T típicas de los patrones de sobrecarga ventricular.

TABLE II
PARÁMETROS MEDIDOS EN LAS ANOMALÍAS CARDÍACAS SIMULADAS

Anomalia	Frecuencia (Hz)	Período (ms)	Parámetro clave
Onda T Invertida	1.13	860	$tV_{\max} = 41.97 \mu s$
Fibrilación Ventricular	5.26	~ 190	Ritmo caótico irregular
Hipertrofia Ventricular	1.47	680	$tV_{\max} = -847.2 \mu s$



Fig. 6. Señal ECG sintetizada simulando hipertrofia ventricular. Canal amarillo: salida ECG con complejos QRS de alta amplitud. Frecuencia: 1,47 Hz. $tV_{\max} = -847,2 \mu s$.

A continuación, se presenta una toma de datos correspondiente a las entradas del circuito. Dichas entradas son ondas cuadradas desfasadas entre sí. El registro incluye los valores de voltaje en función del tiempo, la amplitud, la frecuencia, el desfase relativo entre las señales, así como las condiciones experimentales bajo las cuales se realizaron las mediciones. Lo cual concuerda con lo simulado en la Fig 10.

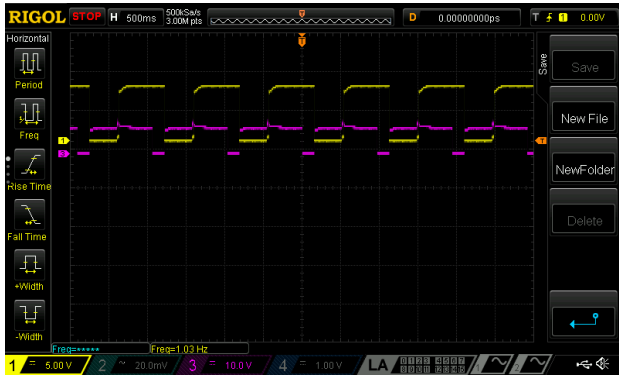


Fig. 7. Señales de entradas cuadradas con un desfase.

La frecuencia de la señal morada es de aproximadamente 0.5 Hz, equivalente a 30 ciclos por minuto, lo que corresponde a una frecuencia cardíaca baja pero fisiológicamente posible. Por su parte, la señal amarilla presenta una frecuencia cercana a 1.03 Hz, aproximadamente 2.06 veces superior a la anterior. Aunque no constituye un armónico exacto de la señal principal, representa una componente de mayor frecuencia que contribuye a la conformación de la forma de onda resultante. La combinación de ambas señales dentro del sistema permite obtener un trazado con características similares a las de un electrocardiograma, donde la componente de menor frecuencia

establece la periodicidad general del ciclo cardíaco y la de mayor frecuencia aporta variaciones que enriquecen la morfología de la señal.

A continuación, se presenta el electrocardiograma sintetizado obtenido a la salida del sistema, el cual demuestra el correcto funcionamiento de las etapas de generación y conformación de la señal.

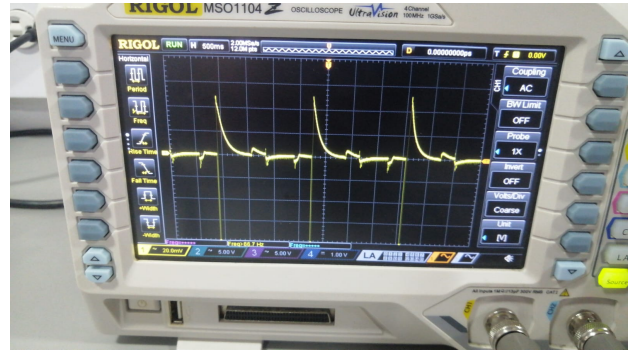


Fig. 8. Señal de ECG en la salida del sistema.

VIII. ANALISIS TEORICO

Se obtiene la función de transferencia de cada filtro y de sus respectivos amplificadores inversores.

funcion de transferencia del filtro sellen-key segundo orden.

$$\frac{v_i}{v_a} = \frac{r_1 r_2 c s^2 + (r_2 + 2r_1) c s + (1 - r_1)}{r_2 c s + 1} \quad (11)$$

Funcion de transferencia de filtro sellen-key primer orden

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\frac{1}{CR}}{s + \frac{1}{CR}} \quad (12)$$

Simplificando la ecuacion

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{CRS + 1} \quad (13)$$

Funcion de transferencia de RC pasa bajos:

$$H(s) = \frac{1}{(1 + sRC)} \quad (14)$$

para representar la funcion de transferencia del diodo se tienen las siguientes opciones:

Modelo de gran señal (análisis DC) Se aproxima el diodo como: Modelo ideal: cortocircuito (ON) o circuito abierto (OFF) Modelo con caída de tensión: $V_D \approx 0.7V$ (silicio)

Linealización — Modelo de pequeña señal Si el diodo está polarizado en un punto de operación Q, se linealiza alrededor de ese punto. El diodo se reemplaza por su resistencia dinámica:

$$r_d = nV_T / I_{DQ}$$

donde $V_T \approx 26 \text{ mV}$ a temperatura ambiente I_{DQ} es la corriente en el punto Q. En este caso, el diodo queda reducido a una simple resistencia, y ahí sí se puede calcular $H(s)$ del circuito completo como si fuera lineal. A continuación se muestra un diagrama de bloques que explica el funcionamiento del sistema.

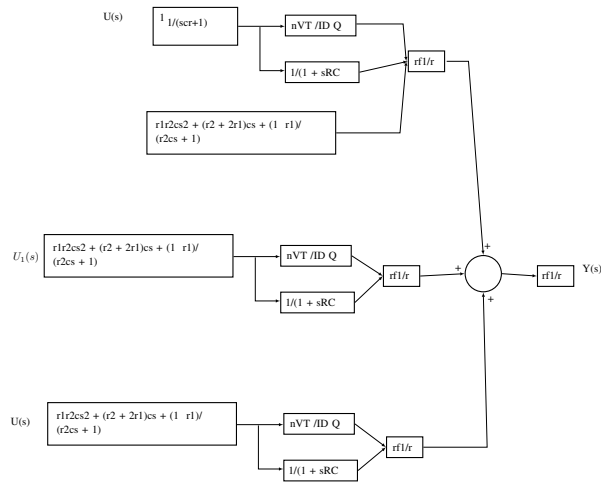


Fig. 9. El diagrama de bloques y sus correspondientes ecuaciones.

IX. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CIRCUITO

A. Modificación del generador de onda ECG: incorporación de un segundo 555 astable para introducir desfase

En la etapa inicial del diseño se empleó un único circuito integrado 555 en configuración astable con el fin de generar la señal base para la onda de ECG. No obstante, este montaje preliminar entregaba una única señal cuadrada y, al intentar derivar de ella las formas de onda características del electrocardiograma, se evidenció que no existía el desfase necesario entre las señales que debían combinarse para componer los complejos P, QRS y T. Para resolver esta limitación se incorporó un segundo temporizador 555, también en modo astable, ajustado con constantes de tiempo diferentes.

Generador de Ritmo

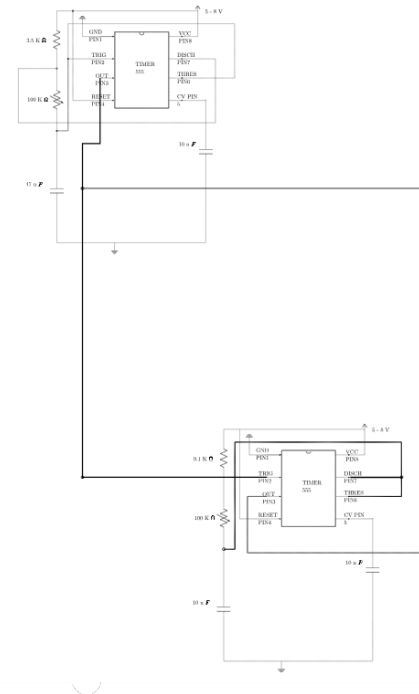


Fig. 10. Diagrama de las configuraciones de los timers

De esta manera se obtuvo una segunda señal con un desfase controlado respecto a la primera, lo que permitió generar correctamente los distintos tramos de la onda ECG mediante la suma y el acondicionamiento de ambas señales. esto se puede observar en las mediciones del osciloscopio de Fig 7

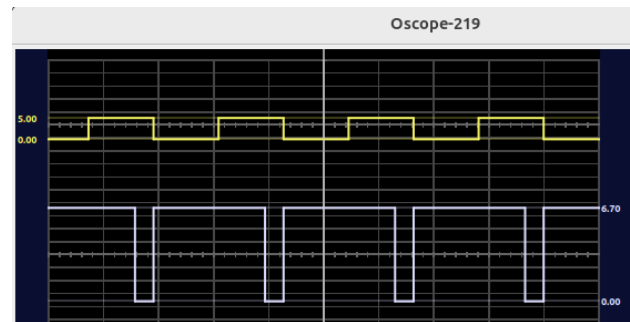


Fig. 11. Diagrama de temporización de ambos contadores

B. Modificaciones en el circuito de filtrado: implementación de tres etapas con Sallen-Key, diodos y pasa bajos en paralelo

Para la generación de las ondas del ECG se implementó una arquitectura de tres etapas de filtrado, partiendo de una configuración inicial que fue evolucionando conforme se identificaron los requerimientos de desfase y conformación de la señal. En la primera etapa se dispusieron dos filtros Sallen-Key en paralelo, uno de primer orden y otro de segundo orden. El filtro de primer orden incluye, en su rama de Salida, un diodo y un filtro pasa bajos conectados en paralelo entre sí; esta disposición permite un recorte y preacondicionamiento de la señal antes de entregarla, con el cual queda conectado.

Las etapas segunda y tercera, por su parte, comparten una misma topología con un filtro sañien-key de segundo orden: cada una está conformada por un diodo y un filtro pasa bajos conectados en paralelo, ubicados en serie dentro de la cadena de procesamiento, lo que contribuye a moldear los distintos segmentos de la onda cardíaca (complejos P, QRS y T) mediante la combinación y filtrado sucesivo de las señales generadas.

Despues midiendo nos dimos cuenta que la señal era muy pequeña al final de cada etapa de filtrado le añadimos aplificadores en su configuración de amplificador inversor que van unidos a un sumador donde la señal del ECG sale y se observa en el osciloscopio, como se observa en la Fig 8

El Diseño del circuito final es el siguiente:

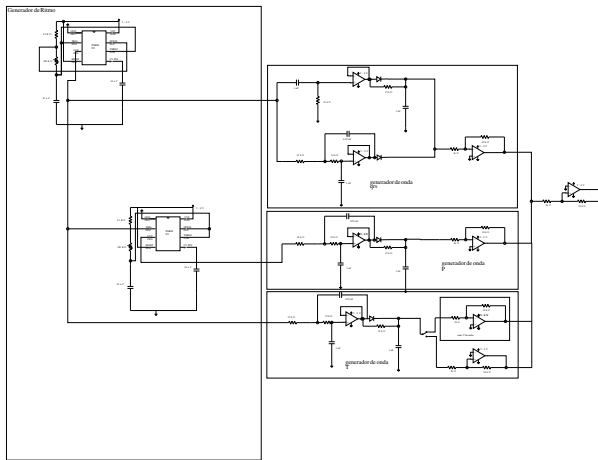


Fig. 12. Diagrama general del circuito.

REFERENCES

- [1] EDN Asia, "A Sallen-Key Low-Pass Filter Design Toolkit," [Online]. Available: <https://www.ednasia.com/A-Sallen-Key-low-pass-filter-design-toolkit/> [Accessed: 01-Jun-2026].
- [2] D. Self, "The Sallen-Key Second-Order Low-Pass Unity-Gain Filter," in *Small Signal Audio Design*. Taylor & Francis, 2010. doi: 10.4324/9780240817392-38.
- [3] Electronics Stack Exchange, "Discussion and Analysis of Sallen-Key Filter Design," [Online]. Available: <https://electronics.stackexchange.com/posts/507134/revisions> [Accessed: 01-Jun-2026].
- [4] R. H. Clayton and A. V. Panfilov, "A guide to modelling cardiac electrical activity in anatomically detailed ventricles," *Progress in Biophysics and Molecular Biology*, vol. 96, no. 1–3, pp. 19–43, 2008, doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2007.07.004. :contentReference[oaicite:0]index=0
- [5] E. Asensio-Lafuente, J. Álvarez-de la Cadena-Sillas, E. Sánchez-Guevara, G. Solache-Ortiz, H. Rodríguez-Reyes and S. Lara-Vaca, "Deductive analysis of the electrocardiogram to determine the site of origin of premature ventricular beats/contractions," *Cardiovascular and Metabolic Science*, vol. 32, no. 4, pp. 214–225, 2021, doi: 10.35366/102773. :contentReference[oaicite:1]index=1

X. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El prototipo de sintetizador analógico de señal ECG desarrollado demostró capacidad para generar señales electrocardiográficas periódicas y reproducibles, así como para representar de forma diferenciada las tres anomalías cardíacas seleccionadas. La arquitectura modular basada en el NE555 como generador de ritmo y los filtros Sallen-Key como conformadores de subondas permitió una implementación estable y ajustable mediante potenciómetros. La validación experimental mediante osciloscopio RIGOL confirmó la correcta periodicidad de la señal normal (≈ 1 Hz, equivalente a 60 BPM) y la fidelidad morfológica de las subondas P, QRS y T. Para cada anomalía simulada se identificaron parámetros cuantificables: inversión de la onda T por cambio de polaridad, aumento de frecuencia y desorganización en la fibrilación ventricular, y aumento de amplitud del complejo QRS en la hipertrofia ventricular. Como trabajo futuro se recomienda la incorporación de más anomalías cardíacas (bloqueo de rama, taquicardia supraventricular), la implementación en PCB con componentes SMD para mayor miniaturización, y la adición de un display para monitoreo en tiempo real de la frecuencia cardíaca simulada.